

Dokumentacja projektowo-systemowa: nowoczesna gra wyścigowa w stylu Micro Machines z futurystyczną scenerią smart home

Zakres dokumentu

Ten dokument opisuje nową grę wyścigową inspirowaną klasycznym modelem **Micro Machines**: małe pojazdy, widok z góry, szybkie tory, power-upy, przeszkody środowiskowe i wyścigi w skali „mini” po ogromnym świecie codziennych obiektów. Publiczne opisy serii potwierdzają, że klasyczne Micro Machines opierały się na top-down miniature racing, wyścigach 3–4 pojazdów, torach osadzonych w dużych codziennych środowiskach oraz — w późniejszych odsłonach — na power-upach, walce pojazdów, speed boostach i shared-screen pressure, gdzie zbyt duże oddalenie mogło wypchnąć przeciwnika poza ekran.[web:267][web:268][web:271][web:273][web:275]

Celem tego projektu nie jest retro-kopia, lecz **współczesna reinterpretacja**: futurystyczna, zabawna i bardzo czytelna gra arcade racing, wykorzystująca dzisiejsze technologie domowe i miejskie jako źródło scenerii, hazardów oraz systemów interaktywnych. Zamiast zwykłych stołów i szkolnych biurków, świat gry ma bazować na nowoczesnym smart home, ekologii, elektromobilności i automatyzacji: robotach sprzątających, robotach koszących, fotokomórkach, kamerach, stacjach ładowania, panelach solarnych, dronach, inteligentnym oświetleniu i pojazdach elektrycznych.[web:267][web:268][web:274]

Dokument ma charakter **design + system specification**. Obejmuje filary projektu, model sterowania, mechanikę, typy tras, listę 10 proponowanych plansz, system power-upów, interaktywne elementy trasy, progresję gracza oraz rekomendowaną monetyzację.

Co stanowi rdzeń gatunku

Publiczne materiały o Micro Machines pokazują, że siła tego typu gier wynika z kilku kluczowych rzeczy:

- bardzo czytelnego widoku z góry,[web:267][web:275]
- ciasnych tras z codziennych obiektów w skali mikro,[web:268][web:274]
- nacisku na zapamiętywanie zakrętów, rytm wejścia i pozycjonowanie,[web:269][web:275]
- krótkich, intensywnych wyścigów 3–4 pojazdów,[web:268]
- interakcji z power-upami, boostami i przeszkodami,[web:271][web:273][web:274]
- w części wariantów także shared-screen pressure, gdzie prowadzenie daje przewagę kamery i może wypchnąć rywala poza ekran.[web:268][web:271][web:273]

Nowy projekt powinien zachować te filary, ale podać je w formie bardziej współczesnej, czytelnej i produktowo elastycznej: race mode, elimination mode, time attack, challenge tracks, eventy sezonowe i szybkie sesje mobilne lub cross-platformowe.[web:271][web:274]

Wizja gry

Working title

Micro Circuit: Smart Rush

Pitch

Arcade'owa, top-down racing game dla 1-4 graczy, osadzona w futurystycznym świecie smart home i nowoczesnej infrastruktury. Miniaturowe pojazdy ścigają się po kuchniach przyszłości, ogrodach autonomicznych, dachach z panelami fotowoltaicznymi, stacjach ładowania EV, robotycznych magazynach i salonach naszpikowanych sensorami, kamerami i autonomicznymi urządzeniami.

Filary projektu

1. **Miniature scale fantasy** – małe pojazdy w wielkim świecie codziennych technologii.
2. **Arcade readability** – łatwe do zrozumienia sterowanie, wysoki skill ceiling.
3. **Track identity** – każda trasa ma własny motyw technologiczny i własne zagrożenia.
4. **Environmental interaction** – trasa żyje: roboty jeżdżą, bramy się otwierają, fotokomórki aktywują przeszkody, kamery śledzą ruch.
5. **Short-session intensity** – szybkie wyścigi 2-4 minuty, dobre na mobile i desktop.

Model rozgrywki

Liczba graczy

- 1 gracz vs AI,
- 2-4 graczy local / online,
- opcjonalny asynchroniczny time trial ghost.

Liczba pojazdów na starcie

Założenie użytkownika: 3-4 pojazdy do wyboru jako pierwsza pula startowa. To bardzo dobry model, bo daje różnorodność bez przeciążenia balansu.

Proponowane klasy startowe pojazdów

1. Volt Mini GT

Archetyp: balanced.

Zalety: dobra prędkość maksymalna, stabilne zakręty.

Wady: brak wybitnych cech.

Dla kogo: nowi gracze.

2. Sweep-X Drone Buggy

Archetyp: agility.

Zalety: bardzo dobra zwrotność, szybka reakcja, mocne wejścia w ciasne zakręty.

Wady: niższa prędkość maksymalna, słabsza odporność na kolizje.

Dla kogo: gracze techniczni.

3. Charge Van E-Micro

Archetyp: heavy control.

Zalety: lepsza masa, łatwiejsze przepychanie przeciwników, dobra przyczepność na prostych.

Wady: gorsza zmiana kierunku, dłuższy czas wyjścia z nawrotu.

Dla kogo: gracze lubiący kontakt i stabilność.

4. Photon Racer R

Archetyp: high-risk speed.

Zalety: najwyższa prędkość boostu i świetny top speed.

Wady: trudniejsza kontrola, większa kara za błąd.

Dla kogo: gracze zaawansowani.

Główna mechanika jazdy

Najlepszy model prowadzenia to **semi-arcade top-down drift racer**: pojazdy powinny być bardzo responsywne, ale nadal wyraźnie różnić się masą, przyczepnością i zachowaniem na nawierzchni. Publiczne opisy Micro Machines podkreślają znaczenie tight controls, memorization i tactical positioning, więc prowadzenie nie może być ani przesadnie realistyczne, ani całkowicie bezwładne.[web:269][web:275]

Parametry pojazdu

- acceleration,
- top speed,
- turn rate,
- traction,
- boost efficiency,
- collision resistance,
- recovery speed after hit.

Rekomendacja sterowania

Desktop / console

- lewy analog / WASD – skręt i gaz,
- przycisk A / Space – aktywacja power-upa,
- przycisk B / Shift – boost / handbrake zależnie od projektu,
- opcjonalne brake assist tylko w trybie casual.

Mobile

Najlepiej działają dwa warianty:

- tap left / tap right steering + auto throttle, albo
- virtual stick + action button.

Dla takiej gry bardziej polecam auto throttle + steering, bo skraca próg wejścia i lepiej wspiera krótkie sesje.

Główna pętla rozgrywki

1. Gracz wybiera pojazd.
2. Wchodzi na tor i poznaje jego motyw technologiczny.
3. W czasie wyścigu zbiera punkty, pick-upy i boosty.
4. Unika dynamicznych zagrożeń środowiskowych.
5. Używa power-upów ofensywnych, defensywnych lub utility.
6. Kończy wyścig, zdobywa walutę i progresję.
7. Odblokowuje kolejne trasy, warianty, kosmetyki i usprawnienia loadoutu.

Tryby gry

1. Standard Race

Klasyczny wyścig na 3 okrążenia. Wygrywa pierwszy na mecie. To podstawowy tryb kampanii i multiplayeru.

2. Elimination Camera Mode

Inspiracja shared-screen pressure z Micro Machines.[web:268][web:271][web:273]

- kamera podąża za liderem,
- jeśli rywal wypadnie z kadru lub zostanie zbyt daleko, traci punkt,
- po utracie określonej liczby punktów odpada.

3. Time Trial

- solo,
- bez ofensywnych power-upów,
- liczy się idealna linia, boost timing i znajomość toru.

4. Checkpoint Rush

Publiczne materiały o późniejszych odsłonach Micro Machines wspominają checkpoint events. [web:274]

- gracz musi zdążyć do kolejnych checkpointów,
- trasa pełna skrótów i przyspieszeń,
- świetne pod mobile i daily challenge.

5. Hazard Run

Tryb eventowy, gdzie głównym problemem są elementy środowiska, a nie tylko rywale.

6. Battle Lap

Wyścig z większą liczbą ofensywnych power-upów i zmniejszonym znaczeniem klasycznych okrążeń.

System punktów i waluty

Punkty zdobywa się za:

- miejsce na mecie,
- styl jazdy,
- clean overtakes,
- idealny drift przez sekwencję zakrętów,
- aktywację skrótu,
- unikanie hazardu,
- trafienie rywala power-upem,
- zbieranie tokenów technologicznych na trasie.

Waluta po wyścigu może służyć do:

- odblokowywania nowych pojazdów,
- kupowania power-upów jednorazowych lub slotowych,
- odblokowywania skinów i efektów,
- progresji sezonowej.

Dodatkowe moce na trasie

Użytkownik prosi o dodatkowe moce na trasie, przyspieszenia i rozwiązania nowoczesne. Najlepiej podzielić je na cztery grupy:

- boost zones,
- environmental triggers,
- collectible temporary powers,
- offensive/defensive pick-ups.

Power-upy

Kategoria A: prędkość i mobilność

1. Turbo Cell

Efekt: krótki, mocny boost prędkości.

Zastosowanie: wyjście z zakrętu, prosty odcinek, finisz.

Balans: łatwo się zmarnuje przy złym timing.

2. Overcharge Boost

Efekt: dłuższy boost, ale trudniejsza kontrola pojazdu.

Rola: high-risk speed tool.

3. Side Dash

Efekt: szybkie przesunięcie w bok o mały dystans.

Rola: unikanie robota, fotokomórki, miny lub wyprzedzanie w ciasnym miejscu.

4. Smart Grip

Efekt: przez kilka sekund zwiększa przyczepność.

Rola: mocne wejścia w techniczne sektory.

Kategoria B: ofensywne

5. EMP Pulse

Efekt: krótko zakłóca elektronikę rywali w promieniu.

Skutek: słabszy skręt, krótkie zgaśnięcie boosta albo zaburzenie HUD.

Motyw nowoczesny: świetnie pasuje do świata smart tech.

6. Nano Mine

Efekt: mini-mina zostawiona na torze.

Rola: kontrola ciasnych przejazdów.

7. Drone Zap

Efekt: mały dron śledzi najbliższego rywala i po chwili go impulsowo spowalnia.

Rola: nowoczesny odpowiednik rakiety bez pełnej automatyzacji.

8. Paint Foam

Efekt: zostawia śliski ślad lub piankę czyszczącą.

Rola: bardzo dobrze pasuje do robotów sprzątających i domowej scenerii.

Kategoria C: defensywne

9. Shield Bubble

Efekt: krótka tarcza przed jednym trafieniem lub lekką kolizją.

Rola: obrona w chaosie wyścigu.

10. Auto Correct

Efekt: po zderzeniu auto szybciej odzyskuje kontrolę i przyspieszenie.

Rola: przyjazny power-up dla mniej doświadczonych graczy.

11. Jam Blocker

Efekt: neutralizuje następny EMP lub śledzącego drona.

Rola: kontra na ofensywne meta.

Kategoria D: środowiskowe / utility

12. Camera Cloak

Efekt: przez kilka sekund kamery i fotokomórki trasy nie aktywują pułapek dla gracza.

Rola: bardzo charakterystyczna mechanika dla świata smart surveillance.

13. Gate Hack

Efekt: otwiera boczną bramkę, skrót albo wyłącza przeszkodę zdalną na krótki czas.

Rola: power-up „skill + knowledge”.

14. Charge Link

Efekt: najechanie na stację ładowania daje silniejszy boost niż normalnie.

Rola: synergia z mapą i linią przejazdu.

15. Magnet Pull

Efekt: przyciąga najbliższe tokeny energii lub małe pick-upy.

Rola: dobry pod score attack i eventy.

Interaktywne elementy tras

To najważniejsza przewaga projektu. Zamiast zwykłych kałuż i skoczni, każda trasa powinna mieć technologiczne przeszkody i systemy reagujące na obecność pojazdu.

Przykładowe elementy

- robot sprząający przycinający tor,
- robot koszący zostawiający pas wolniejszej nawierzchni,
- fotokomórki otwierające lub zamykające drzwi,
- kamery AI aktywujące alarm i przesuwne blokady,
- ładowarki EV jako boost pads,
- panele słoneczne jako śliska lub gorąca nawierzchnia,
- stacje dokujące robotów jako ruchome platformy,
- automatyczne rolety lub bramy garażowe,
- drony transportowe zrzucające pakunki jako przeszkody,
- inteligentne lampy skanujące tor i włączające lasery graniczne.

Propozycja 10 plansz

1. Smart Kitchen Circuit

Sceneria: nowoczesna kuchnia premium.

Elementy: robot sprząający, strefy indukcyjne, rozlany napój energetyczny, automatyczne szuflady, lodówka z ekranem smart.

Gimmick: sensorowe drzwi i śliskie strefy czyszczenia.

Charakter: tor uniwersalny, onboardingowy.

2. Solar Roof Sprint

Sceneria: dach domu z panelami fotowoltaicznymi i magazynem energii.

Elementy: panele solarne, przewody, wiatr, ładowarki, krawędzie rynien.

Gimmick: sekcje przegrzanych paneli zmniejszają przyczepność, ale część z nich ładuje specjalny boost.

Charakter: szybki tor z ryzykiem wypadnięcia.

3. Robo Garden Run

Sceneria: inteligentny ogród z robotem koszącym i systemem zraszaczy.

Elementy: roboty koszące, mokra trawa, przewody graniczne, stacje dokujące, zraszacze.

Gimmick: robot koszący zmienia linię przejazdu; zraszacze aktywują poślizg.

Charakter: dynamiczny hazard course.

4. EV Garage Grid

Sceneria: garaż przyszłości z elektrycznymi autami, wallboxami i narzędziami smart.

Elementy: przewody ładowania, podnośnik, sensory parkowania, automatyczna brama, podświetlone pasy.

Gimmick: boost przez strefy ładowania, ale blokady aktywowane przez fotokomórki.

Charakter: techniczny tor z wieloma skrótami.

5. Security Hub Chase

Sceneria: domowe centrum monitoringu i automatyki.

Elementy: kamery PTZ, fotokomórki, laserowe znaczniki, rozsuwane drzwi, panele sterowania.

Gimmick: kamery wykrywają pojazd i zamykają sekcje.

Charakter: knowledge track, idealny pod Gate Hack i Camera Cloak.

6. Delivery Drone Depot

Sceneria: miniaturowy magazyn i stacja obsługi dronów.

Elementy: taśmociągi, platformy, drony, paczki, sortowniki.

Gimmick: drony zrzucają paczki na tor, a taśmociągi działają jak ruchoma nawierzchnia.

Charakter: bardzo żywy i chaotyczny tor.

7. Living Room Neon Loop

Sceneria: inteligentny salon z ambient lighting, głośnikami i dużym ekranem.

Elementy: przewody LED, odkurzacz automatyczny, stolik, ładowarki bezprzewodowe, projektor.

Gimmick: rytmiczne światła aktywują różne sektory toru.

Charakter: bardziej imprezowy, multiplayerowy tor.

8. Balcony Wind Lab

Sceneria: taras z mini turbinami, roletami automatycznymi i strefą hydroponiczną.

Elementy: wiatr, rolety, kanały wody, roboty podlewające, czujniki pogodowe.

Gimmick: zmienny wiatr przesuwają pojazdy, rolety zamykają skróty.

Charakter: tor o wysokiej zmienności.

9. Data Desk Raceway

Sceneria: futurystyczne biurko z monitorami, docking station, kamerą internetową, klawiaturą i akcesoriami smart.

Elementy: klawisze, touchpad, przewody USB-C, kamerka, skaner twarzy, smart pen.

Gimmick: aktywne klawisze działają jak trampoliny lub blokady.

Charakter: nostalgia połączona z nowoczesnością; najmocniejszy „Micro Machines feeling”.

[web:267][web:274]

10. Smart City Model Track

Sceneria: makieta nowoczesnego miasta z autonomicznymi EV, ładowarkami, sygnalizacją i magazynami energii.

Elementy: małe ronda, światła, autonomiczne busy, strefy ładowania, kamery miejskie.

Gimmick: sygnalizacja i ruch autonomicznych pojazdów zmieniają najlepszą linię wyścigu.

Charakter: finałowy tor kampanii, bardzo systemowy.

Projekt tras

Dobra trasa w tej grze powinna mieć:

- 1 motyw technologiczny,
- 1 główny gimmick środowiskowy,
- 2–3 miejsca na skrót / ryzykowną linię,
- 1–2 mocne sekcje multiplayerowego chaosu,
- czytelne miejsce na comeback mechanic,
- rytm: prosty odcinek → techniczny zakręt → interaktywna przeszkoda → reward line.

Monetyzacja

Monetyzacja powinna zachować arcade’ową uczciwość. Publiczne przykłady późniejszych odsłon Micro Machines pokazują, że siłą gatunku są różnorodne pojazdy, tory i wyścigi, więc najlepiej monetyzować content i kosmetykę, a nie przewagę statystyczną.[web:271][web:274]

Najbezpieczniejszy model

1. Free core + premium cosmetics

- darmowe 4 pojazdy startowe,
- 3–4 darmowe trasy na wejściu,
- reszta odblokowywana przez progresję lub zakup season pass / track pack,
- kosmetyka jako główna monetyzacja.

2. Season pass

- skórki pojazdów,
- trail effects,
- felgi, światła, hologramy,
- profile i banery,
- event currency,
- alternatywne skórki tras noc/dzień/neon.

3. Track packs

- nowe biomy technologiczne,
- nowe hazardy,
- nowe eventy sezonowe,
- nowe style pojazdów.

4. Cosmetics only store

- skórki pojazdów,
- skórki boostu,
- animacje finiszu,
- efekty EMP,
- tematyczne voice packi / announcer packi.

Czego nie robić

- nie sprzedawać trwałej przewagi statystycznej,
- nie blokować podstawowych power-upów za paywall,
- nie robić fuel/wait timerów,
- nie uzależniać od kupowania continue w wyścigach rankingowych.

Progresja gracza

1. Driver Level

Globalny poziom konta za:

- ukończone wyścigi,
- miejsca na podium,
- daily / weekly goals,
- event participation,
- czyste przejazdy i rekordy.

2. Vehicle Mastery

Każdy z 4 głównych pojazdów ma osobną ścieżkę mastery:

- liczba wyścigów,
- zwycięstwa,
- najlepsze czasy,
- użycie power-upów,
- clean overtakes,
- osiągnięcia na konkretnych trasach.

3. Track Mastery

Każda z 10 plansz ma własne odznaki:

- pierwszy win,
- flawless run,
- shortcut master,
- no-hit finish,
- perfect boost chain.

4. Meta unlocks

- nowe warianty pór dnia,
- warianty pogodowe,
- challenge modifiers,
- eventowe wersje tras,
- nowe kosmetyki i HUD skórki.

Daily i weekly goals

- wygraj 3 wyścigi pojazdem elektrycznym,
- użyj 5 razy EMP Pulse,
- ukończ Robo Garden bez trafienia przez robota,
- wykonaj 3 skróty na Security Hub,
- zdobądź 10 boost padów na Solar Roof,
- wygraj Time Trial bez użycia ofensywnego power-upa.

Najlepszy model produktu

Najlepszy model dla tej gry to arcade live game z mocnym single-player onboardingiem i **bardzo dobrym local/online multiplayerem**. Gra powinna startować z 4 pojazdami i 10 zróżnicowanymi trasami, ale sezonowo dodawać:

- nowe warianty torów,
- rotujące eventy,
- nowe skórki,
- 1-2 dodatkowe pojazdy co większy update,
- ranked playlists dla wybranych trybów.

Architektura systemowa

```
/game
  RaceLoop.ts
  RaceStateMachine.ts
  LapSystem.ts
  CheckpointSystem.ts
  CameraModeSystem.ts

/vehicles
  VehicleController.ts
  DriftSystem.ts
  BoostSystem.ts
  RecoverySystem.ts
  VehicleStats.ts

/powerups
  PickupSpawner.ts
  InventorySystem.ts
  PowerupResolver.ts
  OffensiveEffects.ts
  DefensiveEffects.ts
  UtilityEffects.ts

/environment
  HazardController.ts
  RobotVacuumSystem.ts
  MowerSystem.ts
  CameraSensorSystem.ts
  GateSystem.ts
  ConveyorSystem.ts
  WeatherTriggerSystem.ts

/tracks
  TrackLoader.ts
  ShortcutSystem.ts
  DynamicEventTrackSystem.ts

/meta
  ProgressionSystem.ts
```

```
MasterySystem.ts
CosmeticsSystem.ts
SeasonPassSystem.ts
LiveOpsEventSystem.ts

/ui
HudController.ts
PositionWidget.ts
Minimap.ts
PowerupWidget.ts
RaceResultsView.ts
```

Dane konfiguracyjne

```
interface VehicleConfig {
  id: string;
  class: 'balanced' | 'agile' | 'heavy' | 'speed';
  acceleration: number;
  topSpeed: number;
  traction: number;
  turnRate: number;
  collisionResistance: number;
  boostEfficiency: number;
}

interface PowerUpConfig {
  id: string;
  category: 'mobility' | 'offense' | 'defense' | 'utility';
  rarity: 'common' | 'rare' | 'epic';
  charges: number;
  durationMs?: number;
}

interface TrackConfig {
  id: string;
  biome: string;
  mainGimmick: string;
  lapCount: number;
  supportsElimination: boolean;
  supportsTimeTrial: boolean;
  hazardSets: string[];
}
```

Rekomendacja końcowa

Najlepsza wersja tej gry to nowoczesny, futurystyczny miniature racer z wyraźnym DNA Micro Machines: szybki top-down racing, 3–4 pojazdy, ciasne trasy, środowiskowe przeszkody i zabawa skalą. Publiczne materiały o Micro Machines jasno pokazują, że siła formuły bierze się z małych pojazdów ścigających się w wielkim świecie codziennych obiektów, z tight controls, memorization i shared-screen pressure.[web:267][web:268][web:269][web:275]

Twoja wersja powinna rozwinąć to w kierunku **smart-home sci-fi arcade**: inteligentne trasy, roboty, sensory, kamery, ładowarki EV, drony i dynamiczne interakcje środowiskowe. To daje świeżość, silną tożsamość wizualną i bardzo dużo miejsca na eventy, power-upy, progresję i uczciwą monetyzację contentową.[web:271][web:274]